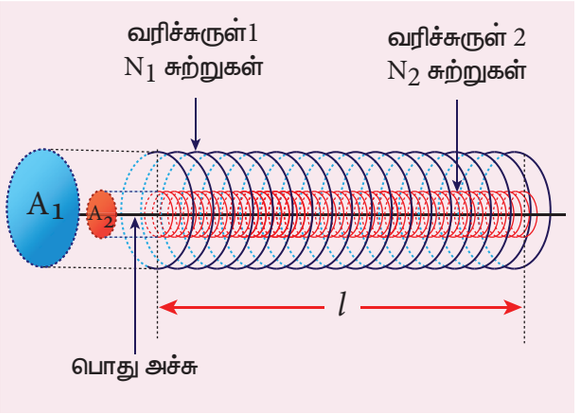
குறுக்குவெட்டுப்பரப்புகள் என்க. A_2 –ஐ விட A_1 பெரியது என்போம். இவற்றின் சுற்று அடர்த்திகள் முறையே n_1 மற்றும் n_2 ஆகும்.



படம் 4.22 இரு நீண்ட பொது அச்சு கொண்ட வரிச்சுருள்களின் பரிமாற்று மின்தூண்டல்

வரிச்சுருள் 1–இன் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் i_1 என்க. அதனுள் உருவாகும் காந்தப்புலம்

$$B_1 = \mu_{\circ}\, n_1\, i_1$$

வரிச்சுருள் 2–இன் பரப்பு வழியே செல்லும் $\vec{B_1}$ –இன் காந்தபுலக்கோடுகள் அதன் ஒவ்வொரு சுற்றுடனும் தொடர்பு கொள்கிறது. வரிச்சுருள் 2–இல் ஒரு சுற்றுடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம்

$$\Phi_{21} = \int_{A_2} \vec{B_1}.d\vec{A} = B_1 A_2 \qquad \text{ஏனெனில்}\ \theta = 0^\circ$$
$$= \left(\mu_{\circ} n_1 i_1\right) A_2$$

வரிச்சுருள் 2–இல் உள்ள N_2 சுற்றுடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம் அல்லது மொத்த காந்தப்பாயத் தொடர்பு

$$N_2\Phi_{21} = (n_2 l)\left(\mu_{\circ} n_1 i_1\right) A_2 \quad \text{ஏனெனில்}\ N_2 = n_2 l$$
$$N_2\Phi_{21} = (\mu_{\circ} n_1 n_2 A_2 l) i_1$$

நமக்குத் தெரியும் $N_2\Phi_{21} = M_{21} i_1$. மேற்கண்ட சமன்பாடுகளை ஒப்பிட

$$M_{21} = \mu_{\circ} n_1 n_2 A_2 l \qquad (4.13)$$

இதுவே வரிச்சுருள் 1–ஐப் பொருத்து வரிச்சுருள் 2–இன் பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணிற்கான (M_{21}) கோவை ஆகும். இதுபோன்றே கீழ்கண்டவாறு வரிச்சுருள் 2–ஐப் பொருத்து வரிச்சுருள் 1–இன் பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் M_{12}–ஐக் காணலாம். வரிச்சுருள் 2–இன் வழியே பாயும் மின்னோட்டம் i_2 எனில், அதனுள் உருவாக்கும் காந்தப்புலம்

$$B_2 = \mu_{\circ} n_2 i_2$$

இந்த காந்தப்புலம் B_2 வரிச்சுருள் 2–ன் உள்புறம் சீராகவும், வெளிப்புறம் ஏறக்குறைய சுழியாகவும் இருக்கும். எனவே, வரிச்சுருள் 1–இல் காந்தப்புலம் B_2 உள்ள விளைவுப்பரப்பு (effective area) A_2 ஆகும். பரப்பு A_1 அல்ல. வரிச்சுருள் 1–இல் ஒரு சுற்றுடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம்

$$\Phi_{12} = \int_{A_2} \vec{B}_2 \cdot d\vec{A} = B_2 A_2 = \left(\mu_{\circ} n_2 i_2\right) A_2$$

வரிச்சுருள் 1–இல் உள்ள N_1 சுற்றுடன் தொடர்பு கொண்ட காந்தப்பாயம் அல்லது மொத்த காந்தப்பாயத் தொடர்பு

$$N_1\Phi_{12} = \left(n_1 l\right)\left(\mu_{\circ} n_2 i_2\right) A_2 \qquad \therefore N_1 = n_1 l$$
$$N_1\Phi_{12} = (\mu_{\circ} n_1 n_2 A_2 l) i_2$$

$N_1\Phi_{12} = M_{12} i_2$ என்பதால், நாம் பெறுவது

$$M_{12} = \mu_{\circ} n_1 n_2 A_2 l \qquad (4.14)$$

சமன்பாடு (4.13) மற்றும் (4.14) இல் இருந்து நாம் இவ்வாறு எழுதலாம்.

$$M_{12} = M_{21} = M \qquad (4.15)$$

பொதுவாக இரு நீண்ட பொது–அச்சு வரிச்சுருள்களுக்கு இடையேயான பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண் ஆனது

$$M = \mu_{\circ} n_1 n_2 A_2 l \qquad (4.16)$$

ஒப்புமை உட்புகுதிறன் μ_r கொண்ட மின்காப்பு ஊடகம் வரிச்சுருள்களுக்கு உட்புறம் இருந்தால்,

$$M = \mu n_1 n_2 A_2 l \qquad \text{(அல்லது)}$$
$$M = \mu_{\circ}\mu_r n_1 n_2 A_2 l$$

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 217 08-12-2022 12:10:36